

 timeisbrain	CIP PSINOPSIS-ES PROMISE20 RELOADED	CÓDIGO: PROMISE20 RELOADED PSI REV: 1 FECHA: 11/04/2025 PÁGINA: 1 de 6
--	--	--

PROMISE20 RELOADED

Monitorización de potenciales evocados somatosensoriales (PES) en pacientes con ictus isquémico agudo (ACVIA) y oclusión de gran vaso anterior (OGVA) sometidos a trombectomía endovascular (TEV). Validación clínica del dispositivo médico BrainN20® actualizado.

Patrocinador: **Time is Brain, S.L.**

Carretera de Canyet s/n

08916 Badalona, Barcelona, España

Código:	PROMISE20 RELOADED
Versión:	1
Fecha de la versión:	11/04/2025
Aprobación del autor:	Prof. Antoni Dávalos, MD, PhD CSO-CMO Time is Brain, S.L. <i>La firma en esta página indica la revisión y aprobación de la versión final del protocolo.</i>

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión N °	Fecha de edición	Razón
1		Primera aprobación

Título	Monitorización de potenciales evocados somatosensoriales (PES) en pacientes con ictus isquémico agudo (ACVIA) y oclusión de gran vaso anterior (OGVA) sometidos a trombectomía endovascular (TEV). Validación clínica del dispositivo médico BraiN20® actualizado.
Antecedentes	El ensayo PROMISE (Stroke: Vascular and Interventional Neurology 2023;3:e000735) investigó la presencia y amplitud de la respuesta N20 de los potenciales evocados somatosensoriales (PES) registrados antes de la trombectomía endovascular (TEV) en el hemisferio isquémico de 223 pacientes con ictus isquémico agudo (AIS) y oclusión anterior de grandes vasos (LVO). La presencia de N20 predijo la independencia funcional en el día 7 con una sensibilidad del 93% (IC del 95%, 78-98%) y un valor predictivo negativo del 93% (80-98%), que aumentó al 100% después del TVE. Su rendimiento predictivo antes del tratamiento fue superior al de los factores comunes utilizados en la rutina clínica y añadió 0,07 puntos al modelo predictivo que combina variables clínicas, puntuación NIHSS y ASPECTS (AUC de 0,84 frente a AUC de 0,77). Además, el N20+ presentó un mayor valor predictivo de un buen pronóstico que las variables de imagen avanzadas registradas al inicio, como el volumen del núcleo del infarto, el volumen de hipoperfusión y la circulación colateral. En conjunto, estos hallazgos indican que el N20 podría ser un indicador neurofisiológico sustituto del cerebro recuperable y refuerzan la idea de que el tejido cerebral isquémico puede permanecer viable desde la perspectiva de la función eléctrica cortical. Por lo tanto, la monitorización de la PSE del N20 podría ser un nuevo biomarcador neurofisiológico en el ictus agudo, con el potencial de tener un impacto significativo en el manejo de los pacientes con ictus en todo el mundo. Time is Brain, S.L. ha desarrollado un dispositivo médico portátil, BraiN20®, que permite una monitorización continua, rápida (como un ECG) no invasiva, en tiempo real y automatizada del N20 SEP que no requiere entrenamiento especial. PROMISE20 fue el primer estudio en humanos (NCT06149754) cuyo objetivo era confirmar la alta fiabilidad del dispositivo médico BraiN20®, que registra automáticamente el N20. El ensayo se suspendió temporalmente en julio de 2024 tras un análisis de futilidad de los primeros 17 pacientes estudiados debido a dificultades de uso del dispositivo y los electrodos. La tolerabilidad fue buena y no se observaron efectos secundarios. mejoras técnicas y de usabilidad del dispositivo BraiN20® y el dispositivo actualizado estará disponible para su uso en mayo de 2025. Este nuevo ensayo, PROMISE20 RELOADED, tiene como objetivo confirmar la capacidad del dispositivo médico BraiN20® actualizado para monitorear con precisión el N20 SEP en AIS con LVO sometido a EVT.
Diseño del estudio	Prospectivo, multicéntrico, abierto, de un solo brazo, de intervención, con evaluación ciega del criterio de valoración secundario principal.
Fase de estudio	Estudio de intervención de cohorte.
Ubicaciones de los sitios clínicos	Barcelona, España.
Centros de estudio	Centros Integrales de Ictus disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana
Objetivo del estudio	Investigar la confiabilidad del dispositivo de monitoreo BraiN20® actualizado para brindar un resultado diagnóstico preciso de N20 SEP presente (N20+), N20 SEP ausente (N20-)

 timeisbrain	CIP PSINOPSIS-ES PROMISE20 RELOADED	CÓDIGO: PROMISE20 RELOADED PSI REV: 1 FECHA: 11/04/2025 PÁGINA: 3 de 6
--	---	--

	o resultado no evaluable (N20 “ruidoso”) según la clasificación de dos médicos expertos ciegos a los resultados de lectura de BraiN20®.
Población de sujetos	Sujetos que presentan AIS dentro de las 24 horas desde el inicio de los síntomas y LVO anterior sometidos a EVT de acuerdo con los protocolos locales.
Inscripción	Brazo único y consecutivo. El sistema es no invasivo y no presenta riesgos de seguridad.
Proveedores de atención	Neurólogos vasculares capacitados, neuro radiólogos intervencionistas y enfermeras en centros integrales de accidentes cerebrovasculares certificados que tratan a más de 500 pacientes con accidente cerebrovascular agudo y realizan más de 150 trombectomías mecánicas agudas cada año.
Intervenciones	No se realizan otras intervenciones específicas del estudio. Si se requiere anestesia general, se utilizará propofol y remifentanilo. Los pacientes ingresarán en unidades de ictus agudo (o en la UCI si es necesario) y serán tratados según las directrices de la ESO.
Prueba diagnóstica	BraiN20® es un dispositivo portátil (en forma de tableta) que mide automáticamente la respuesta y las características de N20 en pacientes con SEP mediante electrodos superficiales no invasivos en el cuero cabelludo y la muñeca. El dispositivo ofrece tres opciones de diagnóstico: N20 presente, N20 ausente o N20 no evaluable (con ruido). Esta última opción se utiliza en casos donde las señales no tienen la calidad suficiente para ser analizadas automáticamente debido a artefactos de radiofrecuencia o movimiento, o problemas técnicos o de usabilidad. Además, un algoritmo que utiliza la respuesta de N20 proporciona la probabilidad de un resultado favorable después de 7 y 90 días desde la prueba de transmisión electrónica (es decir, una puntuación de 0 a 2 en la escala de Rankin modificada). una única monitorización BraiN20® antes de la EVT y se repetirá después de la EVT lo antes posible, dentro de los 30 minutos en la sala de angiografía.
Criterios de inclusión	1. Accidente cerebrovascular isquémico agudo con OVG en tratamiento con TVE según protocolos locales. 2. Edad ≥ 18. 3. No hay dependencia funcional significativa previa al accidente cerebrovascular (mRS ≤ 2). 4. Paciente tratable en las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas. El inicio de los síntomas se define como el momento en que el paciente fue visto por última vez sin síntomas y el momento del tratamiento como el momento de la punción arterial. 5. La puntuación NIHSS inicial obtenida antes del procedimiento debe ser igual o superior a 1 punto. 6. Oclusión (TICI 0-1) de la ACI intracraneal (oclusiones de la ACI distal o T), segmento MCA-M1 o M2 adecuado para EVT, evidenciado por ATC o ARM con o sin oclusión o estenosis concomitante de la carótida cervical. 7. Cualquier núcleo de infarto, sin restricciones de volumen, medido mediante la puntuación ASPECT en una TC sin contraste o una MRI-DWI antes de la EVT. 8. Consentimiento informado obtenido del paciente o representante aceptable del paciente; o el consentimiento informado diferido, para evitar la demora en el inicio de la trombectomía mecánica. 9. Debido a que este ensayo no proporciona beneficios y no interactúa en la toma de decisiones sobre el tratamiento durante el ensayo, los pacientes incluidos también pueden participar en otros ensayos clínicos.

Criterios de exclusión	<u>Criterios clínicos</u> 1. Pacientes con antecedentes bien documentados de enfermedades neuromusculares y otros trastornos neurodegenerativos, accidente cerebrovascular previo (AIT no excluido) o cirugía cerebral que podrían interferir con la evaluación de la SEP. 2. Enfermedad grave, avanzada o terminal con una expectativa de vida prevista de menos de tres meses. 3. Pacientes con una enfermedad neurológica o psiquiátrica preexistente que pueda confundir las evaluaciones neurológicas o funcionales. 4. Mujeres en edad fértil sin prueba de embarazo negativa <u>Criterios de neuroimagen</u> 5. Evidencia de hemorragia por TC o RM (se permite la presencia de microhemorragias). 6. Sujetos con oclusiones en múltiples territorios vasculares (por ejemplo, circulación anterior bilateral o circulación anterior/posterior). 7. Evidencia de tumor intracraneal (excepto meningioma pequeño). <u>Problemas de seguridad del dispositivo médico BraiN20®:</u> 8. Sujetos con marcapasos cardíaco de tipo demanda, desfibrilador u otro implante eléctrico o metálico. 9. Pacientes con lesión cutánea cancerosa sospechada o conocida en la zona donde se aplicará la estimulación eléctrica. 10. Pacientes que tienen un trastorno localizado en la muñeca y el antebrazo donde se aplicará estimulación eléctrica (es decir, fracturas o dislocaciones).
Grupos de cohorte	La puntuación de la Escala de Rankin Modificada será medida por evaluadores locales ciegos mediante una entrevista estructurada presencial o telefónica. Se definen tres grupos de resultados: Buena recuperación funcional del ictus: mRS menor o igual a 2 a los 90 días. Recuperación funcional leve del ictus: mRS menor o igual a 3 a los 90 días. Ictus dependencia funcional grave o muerte: mRS igual o superior a 4 a los 90 días.
Objetivo principal	La fiabilidad del resultado automático del dispositivo médico BraiN20® de N20 SEP antes de la TVE se analizará mediante la concordancia con la clasificación del registro de SEP monitorizado por dos médicos expertos que desconocen los resultados de la lectura de BraiN20® y el resultado clínico. Se establecen tres categorías: N20 SEP presente (N20+), N20 SEP ausente (N20-) o N20 no evaluable (con ruido).
Objetivos secundarios	El objetivo secundario principal es determinar el rendimiento predictivo del resultado funcional al día 90 de un algoritmo basado en la presencia y características de la respuesta N20 antes del EVT registrada a través del dispositivo BraiN20®. Otros objetivos secundarios son: · Evaluar si existe una interacción entre la presencia de N20 y la recanalización en relación con el resultado del paciente, medido por la mRS. · Estudiar si BraiN20® proporciona al menos una proporción de pacientes evaluables (N20+ o N20-) igual o superior a 0,65 para una proporción real del 80%.

	· Determinar la tasa de N20 presente antes de la EVT según la gravedad del accidente cerebrovascular clínico (puntuación NIHSS <17 o ≥ 17), el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer registro (<6 h o ≥ 6 h) y la puntuación ASPECT (<5, ≥ 5). · Determinar la tasa de N20 presente antes de la EVT mediante una respuesta temprana favorable dramática determinada por un NIHSS de 0 a 2 o una mejoría del NIHSS ≥ 8 puntos a las 24 (-/+ 6 horas). · Evaluar el desempeño predictivo del algoritmo BrainN20® antes de la EVT sobre el resultado funcional en el día 7. · Estimar la frecuencia de pacientes en los que el registro N20 SEP (N20+) presente previo al tratamiento ha desaparecido después del procedimiento de trombectomía y los potenciales eventos adversos asociados. · Estimar la frecuencia de pacientes en los que el registro N20 SEP ausente (N20-) antes del tratamiento apareció después del procedimiento de trombectomía · Evaluar el rendimiento predictivo del algoritmo BrainN20® después de la EVT sobre el resultado funcional en los días 7 y 90. · Para describir problemas de usabilidad. · Para registrar el número de consumibles utilizados. · Enumerar Frecuencia y causas de grabaciones no evaluables de N20. Los resultados de seguridad relacionados con la monitorización de BrainN20® son: · Mortalidad al día 7. · Tolerabilidad de la monitorización del BrainN20®. · Grabaciones de deficiencias del dispositivo. · Eventos adversos graves (relacionados y no relacionados con el procedimiento de monitorización) durante el período de estudio. Tiempo empleado en la colocación de los electrodos y la monitorización antes del tratamiento. · Tiempo puerta-punción en pacientes tratados con TEV.
Cronograma de estudio (proyectado)	Cronograma del proyecto: · Protocolo Final: abril 2025. · Primer sitio activado: junio de 2025. · Primer tema en: junio de 2025. · Último tema en: marzo de 2026. · Evaluación del punto final primario: junio de 2026. · Último tema en salir: junio de 2026. · Bloqueo de base de datos: julio de 2026. Informe final del estudio clínico: octubre de 2026.
Tamaño de la muestra	Se estima que la proporción de pacientes con registro BrainN20® basal completo es del 80%. Siguiendo resultados previos, estimamos una tasa real de N20 presente del 49%, de N20 ausente del 26% y de N20 no evaluable SEP del 25% en pacientes con ictus agudo con OVG antes del TEV. Por consiguiente, asumiendo un valor kappa (K) real igual a 0,75, para demostrar una concordancia de $K > 0,60$ utilizando el límite inferior del IC del 95%, se necesitarán 72 pacientes. No se realizará un análisis intermedio.
Variables de estudio	Se generará un e-CRF específico con un mínimo de variables de interés comúnmente registradas en la rutina clínica, por lo que no requerirán trabajo adicional. Se permitirá el consentimiento informado diferido (CID)

Análisis estadístico	La concordancia se cuantificará mediante el índice Kappa (K) de cada examinador con los resultados de BraiN20® (3 categorías: N20+, N20- y ruidoso) y se calculará el IC del 95%. Además, se estimará la concordancia Inter observador. Se calculará la proporción de buena recuperación funcional para ambos grupos (N20+ y N20-). El rendimiento predictivo de la presencia de PSE en N20 antes del TEV como biomarcador de buena recuperación funcional se analizará mediante regresión logística y se cuantificará como odds ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95%, en comparación con los pacientes con presencia de PSE en N20. El efecto predictivo de N20 sobre la buena recuperación funcional, la recuperación leve y la dependencia grave o fallecimiento por ictus se medirá mediante las métricas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo con un IC del 95%.
-----------------------------	---

Comité Directivo	Moderador: Antoni Dávalos, Neurólogo, CMO-CSO, Time is Brain, S.L. Miembros: Alicia Martínez-Piñeiro, Departamento de Neurociencias, Hospital Germans Trias; CEO, Time is Brain S.L., Institut d'Investigació Germans Trias, Badalona. Marc Ribó, Departamento de Neurología, HU Vall d'Hebron, Barcelona, España. Pol Camps, HU Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. Pere Cardona, HU Bellvitge, Hospitalet (Barcelona), España. Jordi Cortés, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona (Estudio estadístico).
Estadístico de estudios	SAIL, S.L.
Estudio Estadístico por TIB	Jordi Cortés. Investigador independiente (Encargado del tratamiento de datos).
Patrocinador	El tiempo es cerebro, S.L. (Responsable del tratamiento de datos).
Equipo de Monitoreo y Gestión de Datos	SAIL, S.L.
Comité de adjudicación de puntos finales (EAC) Evaluación SEP	Roberto Peláez, Departamento de Neurociencias, Hospital Germans Trias; Barcelona. Enrica Fava, MD, PhD, Profesor. Hospital Niguarda, Milán, Italia.
Centros integrales de accidentes cerebrovasculares participantes	1. HU Vall d'Hebron, Barcelona, España. CEIm Referencia. 2. HU Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 3. HU Bellvitge, Hospitalet (Barcelona), España.